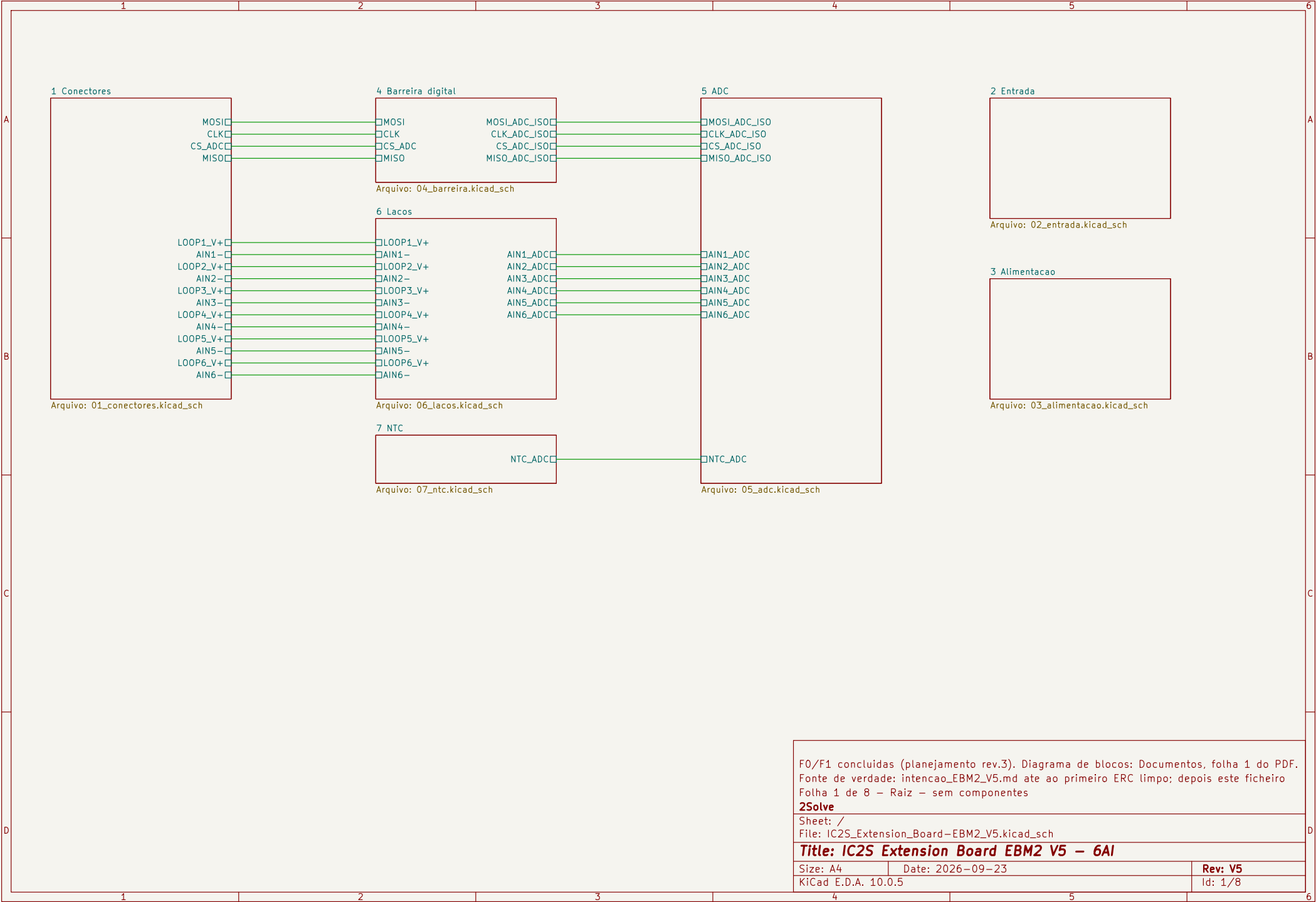
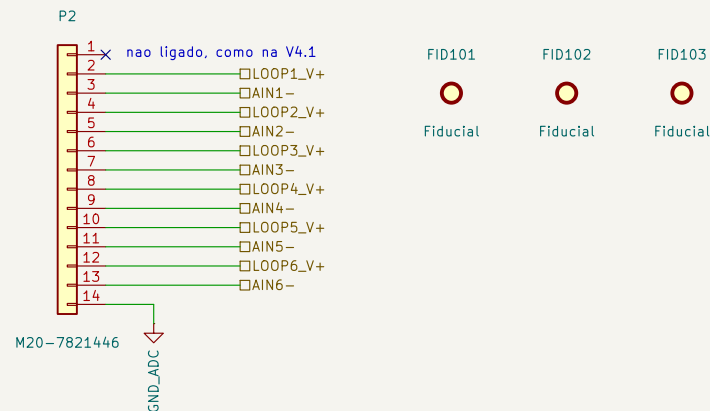
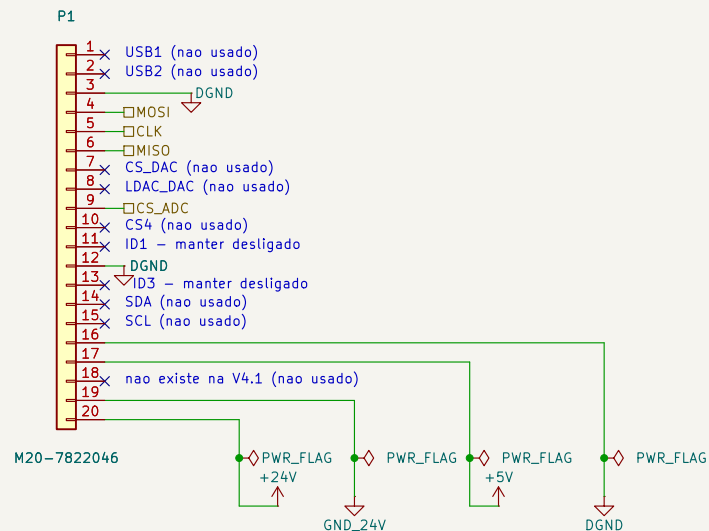






DECISoes DESTA FOLHA (F2 2.2b - intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 4)

1. P1 e P2 com a pinagem da V4.1, pino a pino (RC2). Nada se renumera.
2. Pinos do barramento que esta placa nao usa levam no-connect explicito.
3. ID1 (P1.11) e ID3 (P1.13) ficam desligados: sao, muito provavelmente, a identidade da placa perante a base board. Liga-os pode partir o RC4. Copia-se o original.
4. +5V e o 5 V do BARRAMENTO (DGND). O de campo chama-se +5V_ADC. Um porto +5V nas folhas de campo fundia os dois dominios e anulava a barreira sem erro nenhum.
5. PWR_FLAG em +24V e GND_24V: o conector e uma fonte real e passiva.
6. Fiduciais FID101-FID103 na face dos SMD (RD2).

Pinagem de P1 e P2 congelada (RC2), copiada da V4.1 auditada.
Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 2 de 8 - 1 Conectores - P1 barramento, P2 campo, fiduciais

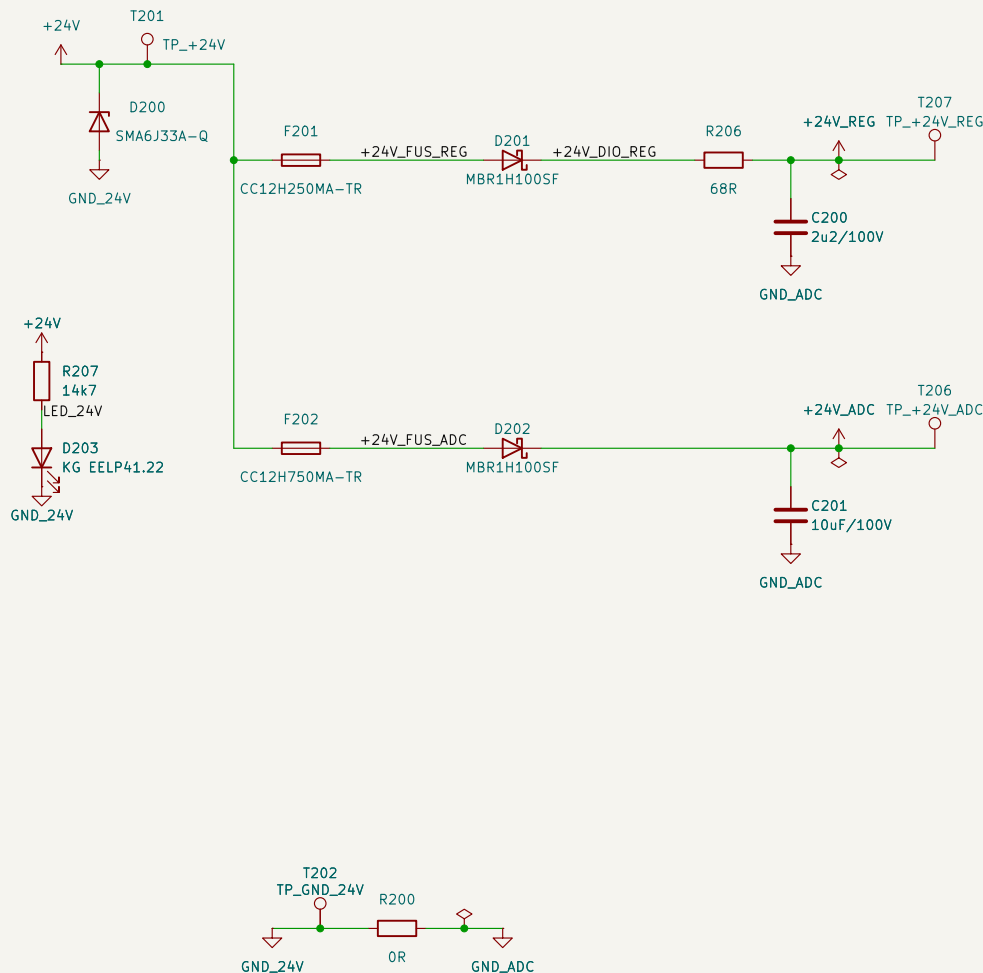
2Solve

Sheet: /1 Conectores/
File: 01_conectores.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 - 6AI

Size: A4 Date: 2026-09-23
KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V5
Id: 2/8



DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b – fonte: planejamento_pcb_EBM2_V5.md rev.3)

1. D200 = SMA6J33A-Q (Bourns): VRWM 33 V, VBR 36,7–40,6 V, clamp 58,1 V @ 11,3 A – tabela de seleccao, linha VRWM=33.
ATENCAO: a folha equivalente da EBM7 legacy cita 53,3 V: esse valor e da linha VRWM=30. Para esta peca sao 58,1 V.
 2. F202 (rama dos lacos) = CC12H750MA-TR (Eaton, alto I2t).
Leva 125 mA (6 x 20 mA + 3 LED). I2t de fusao 0,15 A2s.
Arranque de C201 a 32 V: $1024 \times 10e-6 / (2 \times 0,8) = 6,4e-3$ A2s: 23,4x.
 3. F201 (rama do regulador) = CC12H250MA-TR. A serie CC12H NAO tem 100 mA: começa em 250 mA (Technical Data 4309, pag. 2).
 4. D201/D202 = MBR1H100SF (100 V), NAO PMEG6010CEH (60 V): com o clamp de 58,1 V sobriariam 1,9 V. D201 = regulador, D202 = lacos.
 5. C201 = 10 uF 100 V ceramico 1210: os electroliticos de 50 V da V4.1 (C12/C28) ficariam 8,1 V abaixo do clamp.
 6. R200 = net-tie OR, UNICA uniao GND_24V <-> GND_ADC.
 7. Diodos: pino 1 = CATODO (convencao KiCad = Nexperia).
 8. Trilhos como power ports globais: o nome da rede vem do campo Value e casa letra por letra com a netlist.
 9. SAI da V4.1: o zener D26 de 2,45 V em serie na entrada, um zener de classe uA a conduzir ~130 mA da placa.
 10. C200 = 2,2 uF, NAO 10 uF: o TPS7A4001 so pede Cin > 1 uF.
100 V X7R em 1206: a 0603 herdada era de uma peca de 25 V.
MPN por fixar (V6): >= 1 uF efectivo a 32 V de polarizacao.
 11. R206 = 68 ohm (rev. 2.5) limita o arranque pelo F201 a 32 V, com a carga a jusante:
 $I2t = 1024 \times 2,2e-6 / (2 \times 71,5) + 0,2 \text{ A} \times 91 \text{ uC} = 3,40e-5$ A2s contra $3,8e-4$ A2s de fusao: margem 11,2x (RA2 exige 10x). Com 47 ohm: 9,4x.
Sem R206 seria 1,2x. Nenhum outro CC12H resolve.
Fica ANTES da derivacao de C200: depois nao limitaria nada.
Custo a 7 mA: 0,48 V e 3,3 mW. Pico 0,45 A, ~1,1 mJ por arranque.
MPN por fixar (V5): 0805 com curva de impulso para 1,1 mJ.
 12. Avaria medida na V4.1: $F7/F9 = 3413.0008.22$, I2t de fusao $1,5e-3$ A2s, contra 10 uF de arranque = $5,65e-3$ A2s com $R=0,51$ ohm ($1,69e-3$ com $R=1,7$). Acima nos dois casos.
- ERC: +24V e GND_24V com PWR_FLAG no P1 da folha 01, que e a fonte passiva real. Envolvente de entrada: 18–32 V (RA1).

F0/F1 concluidas (planejamento rev.3). Abertas: V5 MPN R206, V6 MPN C200.
Fonte de verdade: intencao_EBM2_V5.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 3 de 8 – 2 Entrada – 24 V, proteccao e net-tie das massas

2Solve

Sheet: /2 Entrada/
File: 02_entrada.kicad_sch

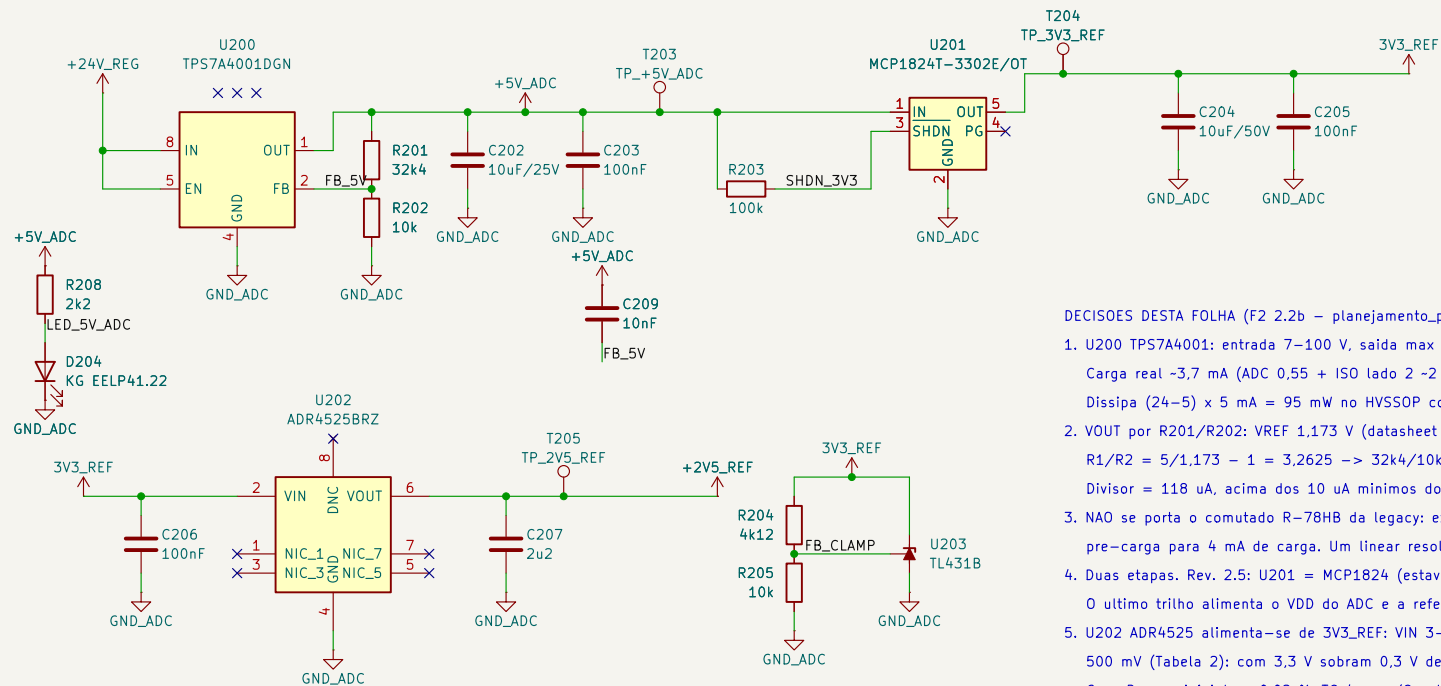
Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

Size: A4 Date: 2026–09–23

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V5

Id: 3/8



7. U203 TL431 a 3,6 V = SUMIDOURO dos clamps de campo.
 $R204/R205 = 4k12/10k \rightarrow 2,495 \times 1,412 = 3,52 \text{ V}$; 3,43–3,66 V a 46 mA (rev. 2.5b). C204 10 uF > 6 uF.
 ACHADO V4.1: 3V3_REF nao tinha sumidouro. Seis clamps despejavam corrente num LDO, que nao absorve, e em 2,3 uF: o trilho subia sem limite.
 Uma proteccao e um caminho ate ao sumidouro, nao uma peca. Corrente por canal: na 2.3b.
8. Rev. 2.5: C208 saiu (pino 4 do MCP1824 = PWRGD, sem uso). C209 = C_BYN do U200 (TI 8.2.2.3).
9. Pinos NIC e DNC do ADR4525 e NC do TPS7A4001 com no-connect explicito.
10. Um so porto por trilho em cada bloco: os nomes de rede nao se sobrepoem.
 O trilho corre em fio entre os condensadores.

DECISoes DESTA FOLHA (F2 2.2b – planejamento_pcb_EBM2_V5.md rev.3)

1. U200 TPS7A4001: entrada 7–100 V, saida max 50 mA, Iq 25 uA.
 Carga real –3,7 mA (ADC 0,55 + ISO lado 2 –2 + ADR 0,95 + NTC 0,21).
 Dissipa (24–5) x 5 mA = 95 mW no HVSSOP com pad termico.
2. VOUT por R201/R202: VREF 1,173 V (datasheet 1,161–1,185).
 $R1/R2 = 5/1,173 - 1 = 3,2625 \rightarrow 32k4/10k \rightarrow VOUT = 4,974 \text{ V}$.
 Divisor = 118 uA, acima dos 10 uA minimos do datasheet.
3. NAO se porta o comutado R–78HB da legacy: exigiria 45 mA de pre-carga para 4 mA de carga. Um linear resolve sem pre-carga.
4. Duas etapas. Rev. 2.5: U201 = MCP1824 (estavel com ceramico; o SPX3819 nao o garante).
 O ultimo trilho alimenta o VDD do ADC e a referencia.
5. U202 ADR4525 alimenta-se de 3V3_REF: VIN 3–15 V, queda max 500 mV (Tabela 2): com 3,3 V sobram 0,3 V de margem.
 Grau B: erro inicial +–0,02 %, TC 4 ppm/C pelo metodo bowtie.
6. +2V5_REF alimenta o VREF do MCP3208 e o topo do divisor do NTC (folha 07). Carga 160–354 uA; o ADR4525 fornece 10 mA e a sua regulacao de carga e 80 ppm/mA max: 0,003 %.

F0/F1 concluidas (planejamento rev.3). MPN dos passivos na BOM preliminar.
 Fonte de verdade: intencao_EBM2_V5.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
 Folha 4 de 8 – 3 Alimentacao – 24 V para 5 V para 3,3 V e ref 2,5 V

2Solve

Sheet: /3 Alimentacao/
 File: 03_alimentacao.kicad_sch

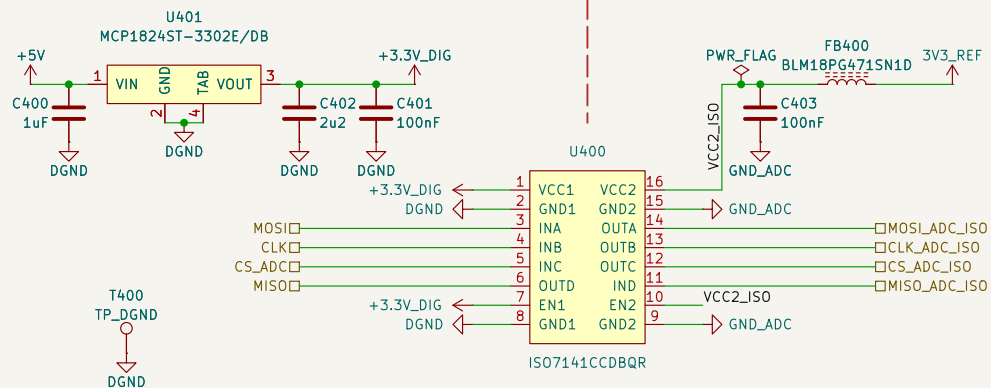
Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

Size: A4 Date: 2026–09–23

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V5

Id: 4/8



DECISoes DESTA FOLHA (F2 2.2b - intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 7)

1. U400 ISO7141CCDBQR: pinagem conferida na figura da sec. 5, pag. 4, do SLLSE83F.
A mesma pagina traz o ISO7131 e o ISO7140 com os pinos 5, 6, 11 e 12 trocados.
Símbolo da EBM7 V2.3 Legacy (EBM7_V23_proyecto4:ISO7141CC), copiado sem alteracoes.
2. VCC1 a 3,3 V pelo U401, nao a 5 V: fecha o G2. A 5 V o OUTD punha ~4,9 V no GPIO9 da Raspberry Pi, acima do maximo dela, sem resistencia serie.
3. U401 MCP1824S SOT-223-3: pinos na figura da pag. 2 do DS22070A. Entrada 2,1-6,0 V; estavel com 1 uF ceramico a saida (pag. 1). Nao tem enable: EN1 e do isolador.
4. VCC2 pela ferrite FB400 a partir de 3V3_REF, como na V4.1.
5. T400 em DGND do lado do barramento: uma sonda do lado de campo com a placa ligada atravessava a separacao pela massa do osciloscopio.

Pinagem do U400 conferida na figura; confirmar na etapa 2.3 (sessao independente).
Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 5 de 8 - 4 Barreira - ISO7141 e o LDO do lado do barramento

2Solve

Sheet: /4 Barreira digital/
File: 04_barreira.kicad_sch

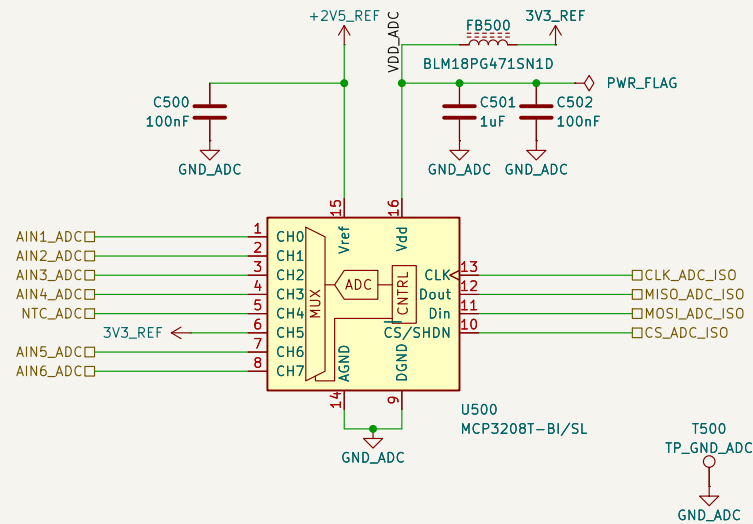
Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 - 6AI

Size: A4 Date: 2026-09-23

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V5

Id: 5/8



DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b – intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 8)

1. U500 MCP3208T-BI/SL: grau B, INL ± 1 LSB (DS21298E pag. 37). Mesma pinagem que o -CI.
2. MAPA DE CANAIS CONGELADO (RC4), igual a V4.1: CH0-CH3 campo 1-4, CH4 termistor, CH5 preso a 3V3_REF (le sempre 4095), CH6-CH7 campo 5-6. Nao e sequencial.
3. VREF = +2V5_REF (ADR4525), ja nao o VDD. C500 100 nF no pino.
4. VDD pela ferrite FB500 com 1 uF + 100 nF no pino (sec. 6.4, pag. 23).
5. AGND e DGND vao os dois a GND_ADC, com percursos proprios no layout.
6. FIRMWARE: SPI ≤ 1 MHz (2 MHz so garantido a VDD 5 V). Transacao de 24 bits atomica: a 85 C a amostra so dura 1,2 ms (sec. 6.2). Cadencia ≤ 4 kHz por canal.

Mapa de canais nao sequencial, congelado por RC4.

Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro

Folha 6 de 8 – 5 ADC – MCP3208 com referencia propria

2Solve

Sheet: /5 ADC/

File: 05_adc.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

Size: A4

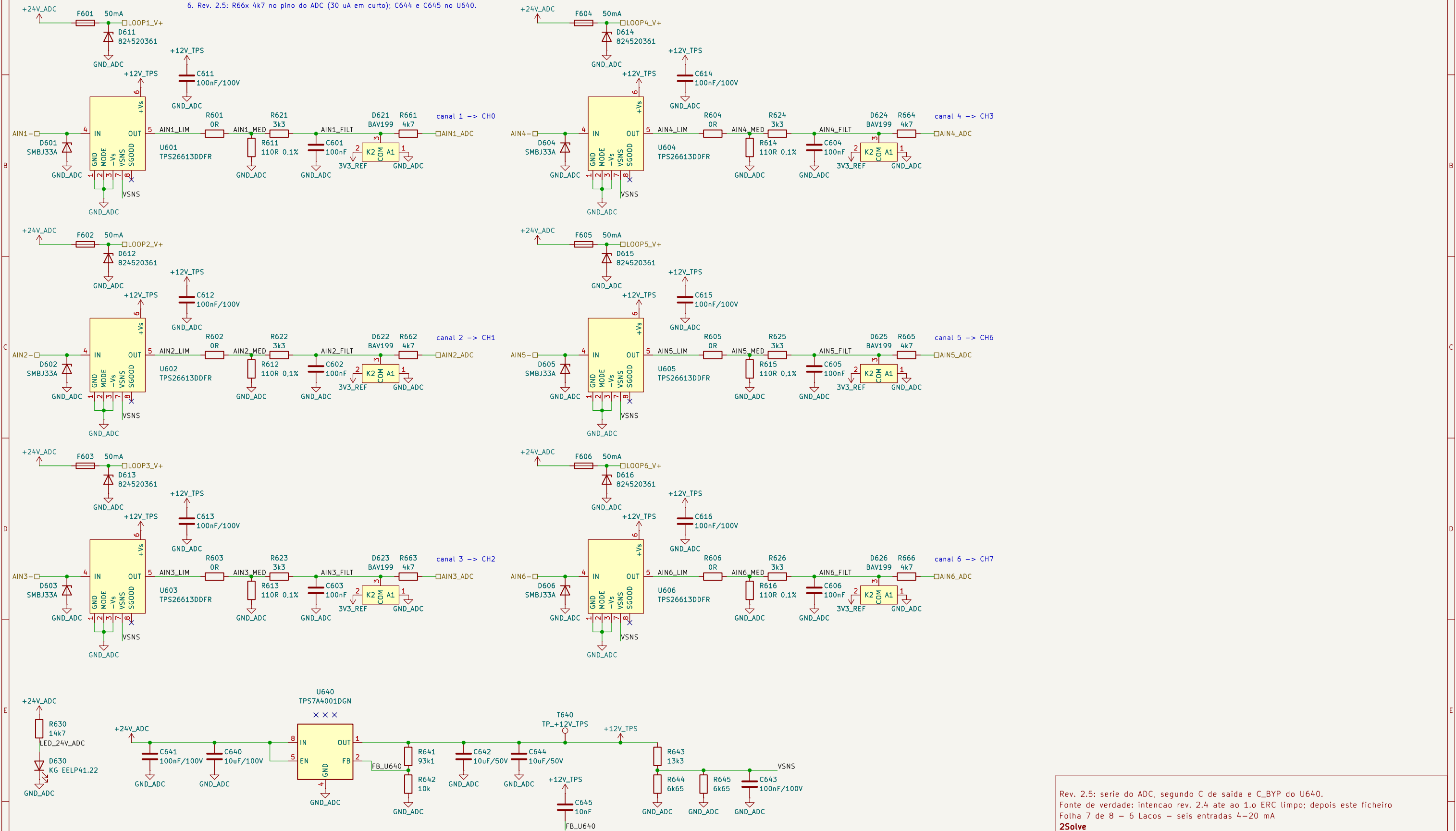
Date: 2026-09-23

Rev: V5

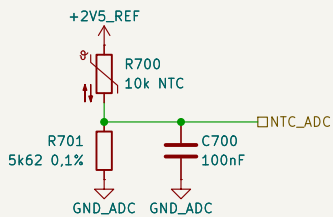
KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 6/8

- DECISOES DESTA FOLHA (F2 – intencao_EBM2_V5.md rev. 2.4, sec. 9)
1. Topologia da V4.1. Mudam: burden 160 -> 110 ohm 0.1 %, clamp BAT54S -> BAV199, fusivel 50 mA 1206 (Legacy).
 2. TVS: D61x 36 V no terminal apos o fusivel (rev. 2.3); D60x 33 V no retorno (rev. 2.4: grampo 53,3 V < 55 V).
 3. Rev. 2.4: protector TPS26613 no retorno, copiado da EBM7 V2.3 Legacy (U8–U11). MODE=GND: 25–40 mA durante 100 ms, corta e tenta de novo a cada 800 ms. Em curto a leitura alterna 4095 e ~0 mA. SGOOD sem uso.
 4. +12V_TPS pelo U640 (Legacy U12). VSNS 13k3/3k325: limiar 5.0 V (a Legacy tem 11k5, 4,46 V: 1.4 % de margem).
 5. Prova: 20 mA x 110 ohm = 2,200 V; saturacao a 22,7 mA, A 18 V sobram >= 14,76 V ao transmissor.
 6. Rev. 2.5: R66x 4k7 no pino do ADC (30 uA em curto); C644 e C645 no U640.



Rev. 2.5: serie do ADC, segundo C de saida e C_BYP do U640. Fonte de verdade: intencao rev. 2.4 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro Folha 7 de 8 – 6 Lacos – seis entradas 4–20 mA		
2Solve		
Sheet: /6 Lacos/ File: 06_lacos.kicad_sch		
Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI		
Size: A3	Date: 2026–09–23	Rev: V5
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 7/8



DECISOES DESTA FOLHA (F2 2.2b – intencao_EBM2_V5.md rev.2, sec. 10)

1. Topo do divisor em +2V5_REF e nao em 3V3_REF: pendurado em 3,3 V o canal saturava a 70 C com a referencia nova. Assim fica ratiometrico e o codigo e o da V4.1: 4096 x ratio nos dois casos. A tabela de temperatura do firmware nao muda.
2. C700 e novo. O no tem 3,6 kohm a 25 C e 5,5 kohm a –40 C; a fig. 4–2 do DS21298E so garante 1 MHz ate ~1,5 kohm. Com 100 nF no pino a resistencia de fonte deixa de contar. Constante de tempo 0,36 ms, irrelevante para uma temperatura.

C700 novo: condensador no pino, justificado pela fig. 4–2 do DS21298E.
Fonte de verdade: intencao rev.2 ate ao 1.o ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 8 de 8 – 7 NTC – termistor da placa

2Solve

Sheet: /7 NTC/
File: 07_ntc.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board EBM2 V5 – 6AI

Size: A4	Date: 2026–09–23	Rev: V5
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 8/8